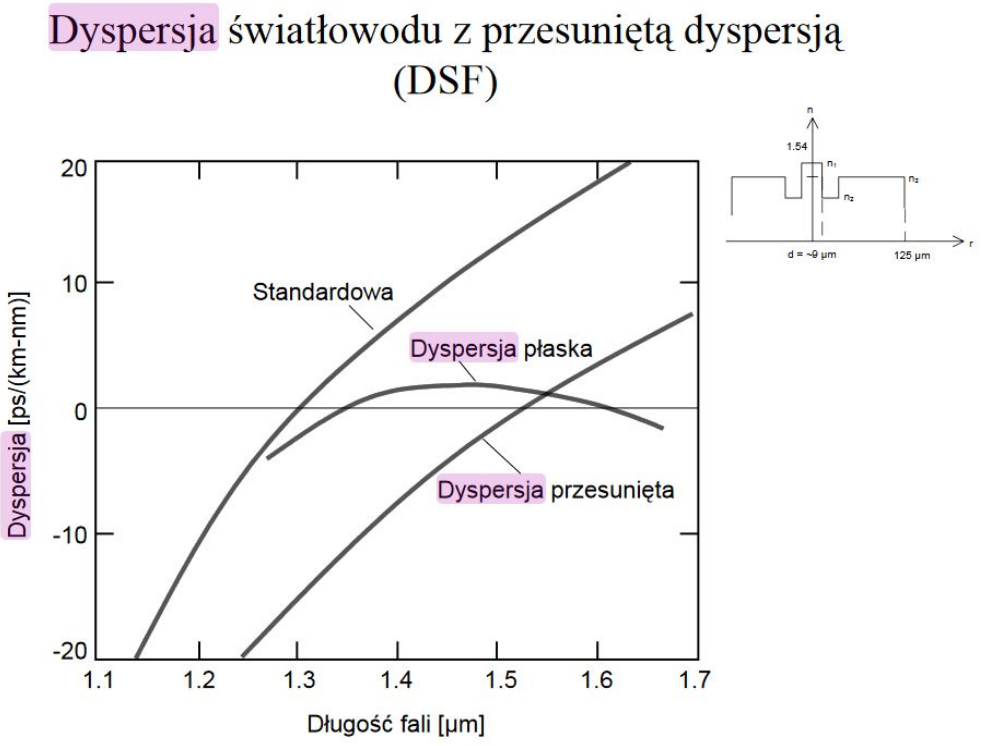
1. Metody minimalizacji ograniczeń związanych z tłumieniem włókien
    a. Stosowanie 3 okna transmisyjnego
    b. Zastosowanie wzmacniaczy optycznych
    c. Unikanie zgięć włókien
    d. unikanie spawów
2. Efekty dyspersyjne powodują
    a. zmniejszenie zasięgu transmisji (Dyspersja ogranicza długość światłowodu więc chyba też zasięg transmisji)
    b. zwiększenie szerokość impulsu
3. Niepożądane efekty w światłowodzie
    a. Dyspersja
    b. Tłumienie
    c. rozpraszanie nieliniowe
    d. rozpraszanie Rayleigha
    e. absorbcja
4. Narysuj wykres współczynnika dyspersji dla standardowego i z dyspersją przesuniętą

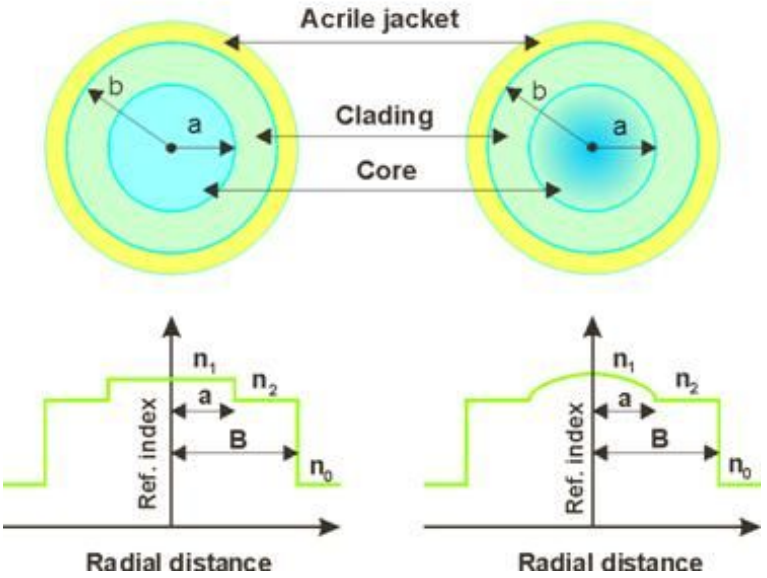


5. Wyjaśnij skrót ASE
   Amplified spontaneous emission -> przejścia elektronów z wyższego stanu energetycznego E2 na poziom niższy E1, któremu towarzyszy losowa emisja fotonu o energii: hv=E2-E1.
6. Największe zalety wzmacniaczy optycznych
   -zwarta budowa
   -możliwość integracji
   -duża moc wyjściowa
   -szerokie pasma wzmocniania [400-2000] mm
   -mała cena przy produkcji masowej

1. Minimalizacja ograniczeń związanych z dyspersją chromatyczną:
    - Włókna kompensujące dyspersję DCF (Dispersion Compensating Fiber)
    - Kompensacja dyspersji za pomocą światłowodowych struktur Bragga (CFBG)
    - Włókna z przesuniętą dyspersją (G.653)
    - Kompensator na bazie etalonu F-P
    - Zmniejszenie średnicy rdzenia

2. Fundamentalna granica tłumienie włókna jest związana z rozpraszaniem Rayleigha.

3. Narysuj profil współczynnika załamania dla włókna skokowego
   Skokowe Pierwsze **Gradientowe drugie**



4. W systemach WDM musimy stosować światłowody wielomodowe
   Fałsz (W technologii WDM stosuje się wyłącznie światłowód jednomodowy.)

5. Współczynnik emisji spontanicznej jest wyrażony wzorem nsp = Ne / (Ne - Ng)
   Interpretacja licznika: Ne - ile elektronów jest w stanie excited (wzbudzonym)
6. wymień zalety zewnętrznych modulatorów zintegrowanych:
   -mniejsze migotanie

7. zalety włókien światłowodowych
    a. odporne na zakłócenia
    b. dużą szerokość pasma/wysoką przepustowość
    c. zużywają dużo mniej energii,
    d. koszty użytkowania i konserwacji sieci są dużo niższe
    e. sygnał trudny do podsłuchania
    f. długa żywotność
8. Granica kwantowa współczynnika szumu wynosi: 3dB